

Intervalles, continuité

1 Intervalle dans $\mathbb{R}$

Définition 1. On appelle **segment** tout ensemble de la forme $\{x \in \mathbb{R}, a \leq x \leq b\}$ avec $a < b$.
On note $[a, b]$.

Définition 2. On dit que I est un **intervalle** lorsque pour tout couple de réel (a, b) si $a < b$ et $(a, b) \in I^2$ alors $[a, b] \subseteq I$.

Autrement dit, « I n'a pas de trous ».

Proposition 1. Les intervalles de $\mathbb{R}$ peuvent être rangés en deux catégories : les intervalles **bornés** et les intervalles **non-bornés**.

Petit rappel :

$$\bigcup_{n=1}^{+\infty} \left[\frac{1}{n}, 1 \right] \iff \exists n \in \mathbb{N}^*, x \in \left[\frac{1}{n}, 1 \right] \iff 0 < x \leq 1.$$

Détailles de l'équivalence :

- Supposons que $\exists n \in \mathbb{N}^*, \frac{1}{n} \leq x \leq 1$. Comme $0 < \frac{1}{n}$, alors $0 \leq x$ par transitivité. Ainsi $0 < x \leq 1$.
- Réciproquement supposons $0 < x \leq 1$. Si $n \in \mathbb{N}^*$ est assez grand (c'est-à-dire $n \geq \frac{1}{x}$) alors $\frac{1}{n} \leq x$. Ainsi, dès que $n \geq \left\lceil \frac{1}{x} \right\rceil$, on a $x \in \left[\frac{1}{n}, 1 \right]$.

De manière plus générale :

Définition 3.

Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille d'ensembles (c'est-à-dire une application $I \longrightarrow X = \{\bigcup_{i \in I} A_i\}, i \longmapsto A_i$).

$\bigcup_{i \in I} A_i$ est l'ensemble caractérisé par :

$$x \in \bigcup_{i \in I} A_i \iff \exists i \in I, x \in A_i.$$

De même,

$$x \in \bigcap_{i \in I} A_i \iff \forall i \in I, x \in A_i.$$

2 Parité, imparité, périodicité

Définition 4. Soient $A \subseteq \mathbb{R}$ et $\alpha \in \mathbb{R}$. On dit que A est le **symétrique par rapport à α** lorsque :
 $\forall a \in A, 2\alpha - a \in A$.

Attention, A n'est pas nécessairement un intervalle et d'autre part, α n'appartient pas forcément à A . Pour $\alpha = 0$, A est le symétrique par rapport à 0 lorsque $\forall a \in A, -a \in A$. On dit que A **est stable par passage à l'opposé**.

Définition 5. Soit $A \subseteq \mathbb{R}$ tel que A soit symétrique par rapport à l'origine et soit $f : A \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f est **paire** lorsque, $\forall x \in A, f(-x) = f(x)$. On dit que f est **impaire** lorsque, $\forall x \in A, f(-x) = -f(x)$.

Proposition 2. Si A est le symétrique par rapport à α et si $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ vérifie $\forall x \in A, f(2\alpha - x) = f(x)$ alors le graphe de f présente une **symétrie par rapport à la droite d'équation** $x = \alpha$.

Plus généralement :

Si A est le symétrique par rapport à α et si $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ vérifie : $\exists \beta \in \mathbb{R}, \forall x \in A, f(2\alpha - x) = 2\beta - f(x)$ alors le graphe de f possède une **symétrie par rapport au point** (α, β) .

Définition 6. Si $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ et T -périodique, alors son graphe est invariant par translation de vecteur $(T, 0)$.

Parties entières et fractionnaire :

- Pour $x \in \mathbb{R}$, la partie entière (par défaut) de x est $\lfloor x \rfloor = \max \{k \in \mathbb{Z}, k \leq x\}$.
- Pour $x \in \mathbb{R}$, la partie entière (par excès) de x est $\lceil x \rceil = \min \{k \in \mathbb{Z}, k \geq x\}$.
- La partie fractionnaire de x est définie par $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$ (*attention, il ne s'agit pas d'un singleton dans ce contexte*).

Lemme. $\forall x \in \mathbb{R}, \lfloor x + 1 \rfloor = \lfloor x \rfloor + 1$.

Proposition 3. Si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est S -périodique et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est T -périodique et si $\frac{S}{T} \in \mathbb{Q}$, alors $f + g$ est périodique.

Démonstration. Par hypothèse, $\exists (p, q) \in (\mathbb{N}^*)^2 / \frac{S}{T} = \frac{p}{q}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$(f + g)(x + qS) = f(x + qS) + g(x + pT) = (f + g)(x)$$

□

Définition 7. Deux réels non nuls dont le rapport est rationnel sont dit **comensurables**.

3 Continuité

Définition 8. Soient I un intervalle non trivial et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Soit $a \in I$.

On dit que la fonction f est **continue** en a si et seulement si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ autrement dit si et seulement si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x \in \mathbb{R}, |x - a| \leq \alpha \implies |f(x) - f(a)| \leq \varepsilon.$$

Définition 9. Soit I un intervalle et $a \in I$. Soit $f : I \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$.

Si f possède en a une limite finie ℓ alors l'application $\tilde{f} : I \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in I \setminus \{a\} \\ \ell & \text{si } x = a \end{cases}$ est continue en a .

On dit que l'on a **prolongé f par continuité**.

Définition 10. On dit que la fonction f est **dérivable** en a si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ existe et est finie.

Le cas échéant, cette limite est appelée le **nombre dérivé** de f en a et est notée $f'(a)$.

On appelle **tangente de f en a** la droite d'équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Lemme. Soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et a un réel.

Si f est dérivable en a alors f est continue en a .

Démonstration. Pour tout $x \neq a$, $f(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}(x - a) + f(a) = T_{f,a}(x)(x - a) + f(a)$.
 Or $T_{f,a}(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} f'(a)$ et $x - a \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$ d'où $T_{f,a}(x)(x - a) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$.
 Finalement, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$, ainsi f est continue.

□

Proposition 4. Si $n \geq 2$ et $f_1, \dots, f_n$ des applications de I dans $\mathbb{R}$ toutes dérivables en $a \in I$, alors

$$\left(\prod_{i=1}^n f_i \right)'(a) = \sum_{i=1}^n \left(f_i'(a) \prod_{1 \leq j \leq n, j \neq i} f_j(a) \right).$$

Proposition 5. Si $n \geq 2$ et si pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $f_i : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable alors $g = f_1 \circ \dots \circ f_n$ est dérivable et :

$$\forall t \in \mathbb{R}, g'(t) = \prod_{i=1}^n f_i'((f_{i+1} \circ \dots \circ f_n)(t)).$$

Remarque. Les deux propositions ci-dessus se démontrent par récurrence sur l'entier naturel n .

Proposition 6. Soient I et J des intervalles non triviaux. Si $f : I \rightarrow J$ est une bijection dérivable et si de même f' ne s'annule pas sur I , alors f^{-1} est dérivable et :

$$\forall t \in J, (f^{-1})'(t) = \frac{1}{f' \circ f^{-1}(t)}.$$

Démonstration. On effectue le taux d'accroissement de f^{-1} :

Soit $y \in J$, soit $y_0 \in J$ tel que $y_0 \neq y$. Comme f est injective, $f^{-1}(y_0) \neq f^{-1}(y)$ puis

$$\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} = \frac{1}{\frac{y - y_0}{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}} = \frac{1}{\frac{f(f^{-1}(y)) - f(f^{-1}(y_0))}{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}}.$$

Comme f^{-1} est continue : $\lim_{y \rightarrow y_0} f^{-1}(y) = f^{-1}(y_0)$ d'où

$$\frac{f(f^{-1}(y)) - f(f^{-1}(y_0))}{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)} \xrightarrow{y \rightarrow y_0} f'(f^{-1}(y_0)).$$

De plus, f^{-1} ne s'annule pas sur J d'où $\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} \xrightarrow{y \rightarrow y_0} \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$.

□